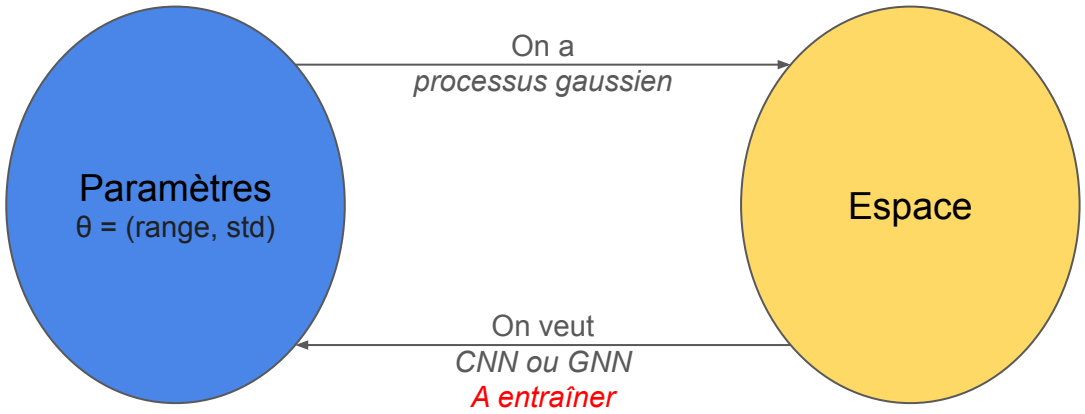
13/11
Méthodes efficaces pour l’estimation de modèles spatio-temporel

Alexandre Loret

Choses faites

- Restructuration (suppression pandas, …)
- Amélioration suivi de la loss
  - Séparation des loss range/std
  - Score train et test
  - Baseline
- Méthodes
  - CNN
    - Agrégation moyenne -> random
    - Comparaison avec et sans couche dense
  - MLE
  - Chercher la vraisemblance

CNN et GNN



Données d'entraînement et test :

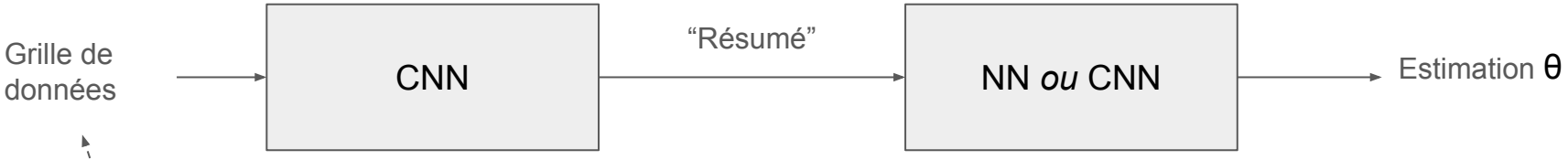
- On tire n paramètres θ (uniformément) => nos labels
- Pour chaque n
  - On génère des points (loi poisson…)
  - On applique le processus gaussien dessus (avec gstlearn) => nos entrées

GNN

Neural Bayes Estimators for Irregular Spatial Data Using Graph Neural Networks

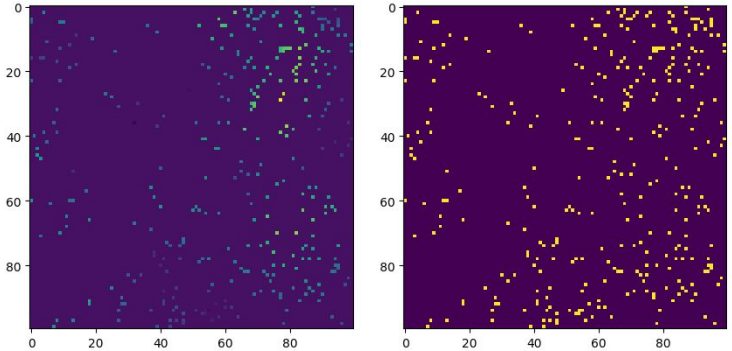
Matthew Sainsbury-Dale, Andrew Zammit-Mangion, Jordan Richards & Raphaël Huser

CNN

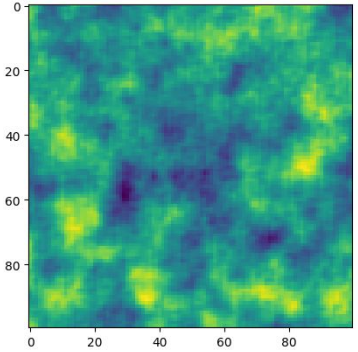


Deux entrées possibles :

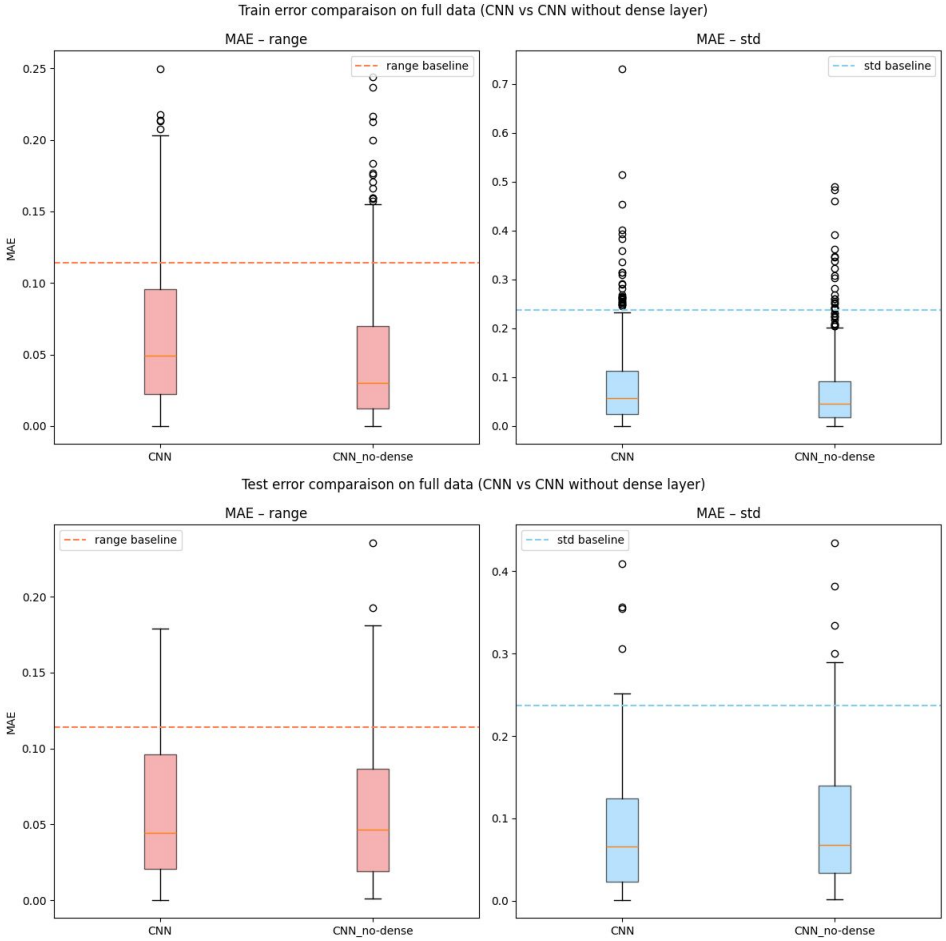
Points + masque



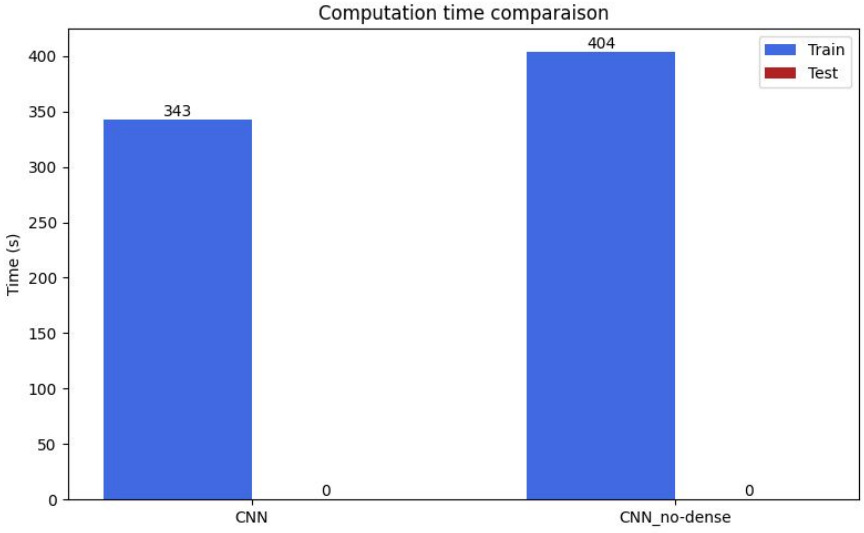
Grille complète



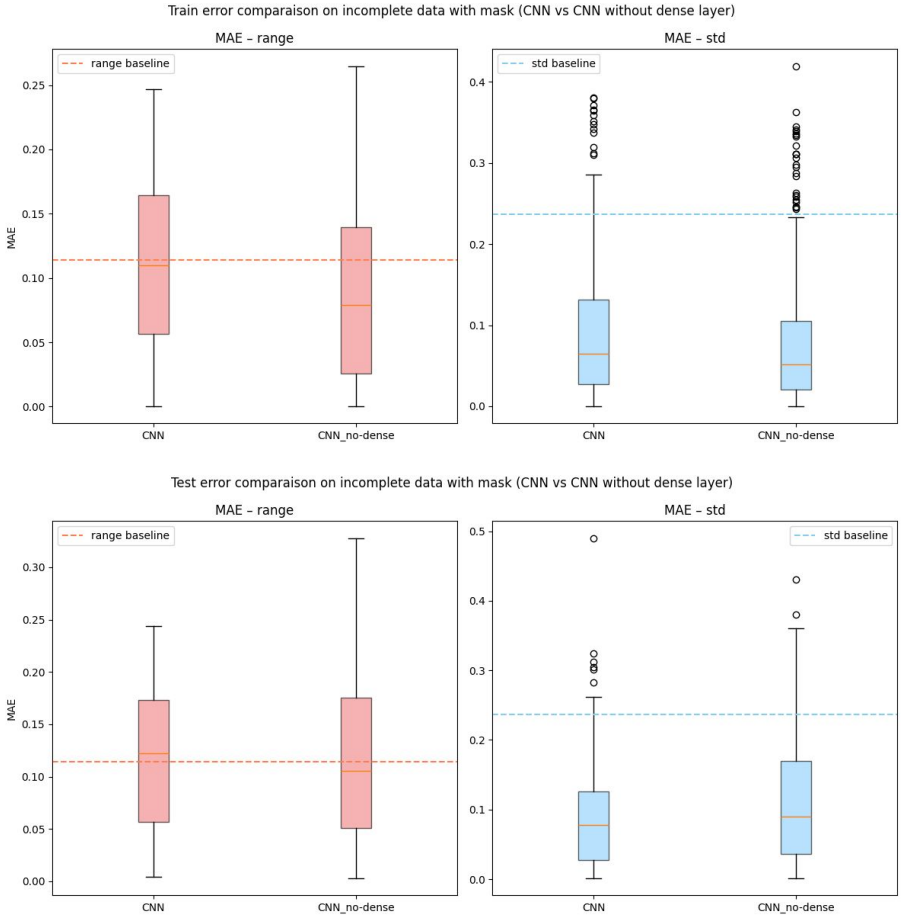
CNN grille complète



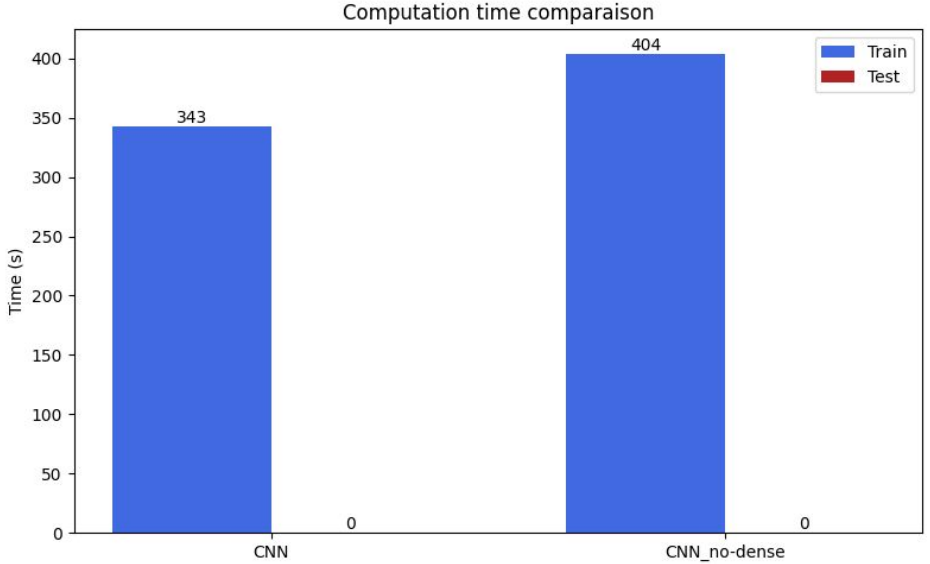
n_points =
n_train = 500
n_test = 100



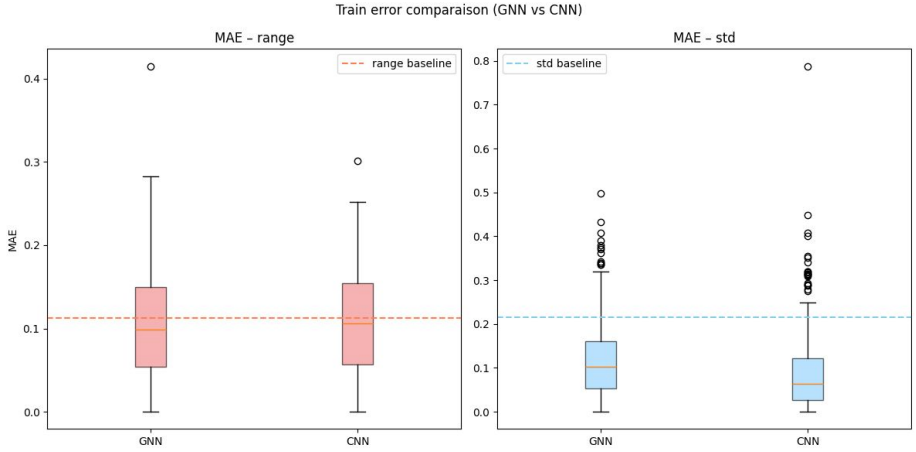
CNN grille incomplète

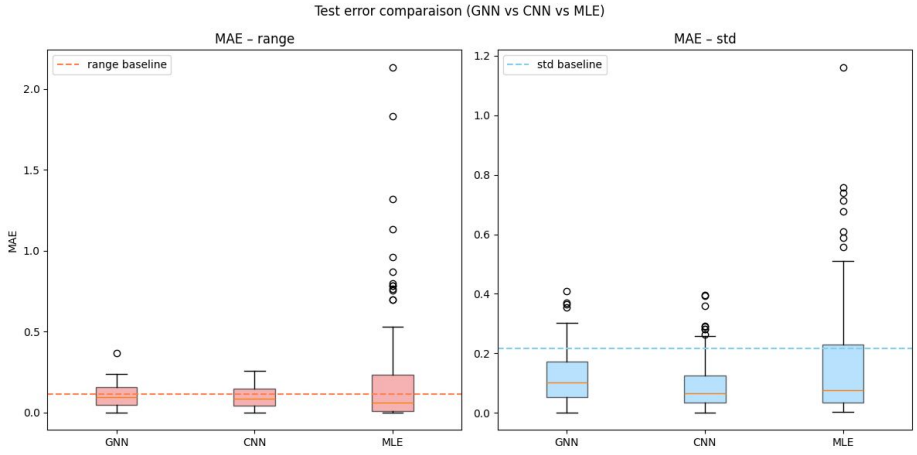


n_points = 1000
n_train = 500
n_test = 100

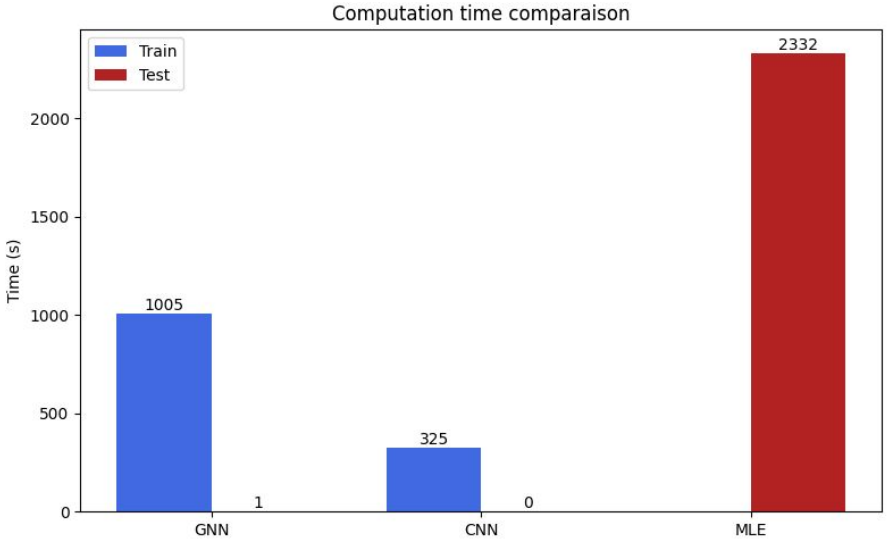


GNN vs CNN vs MLE





n_points = 1000
n_train = 500
n_test = 100

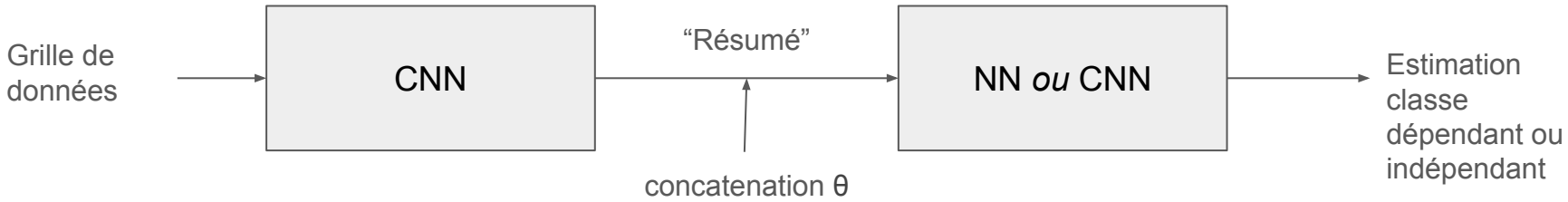


Trouver la vraisemblance

Neural Likelihood Surfaces for Spatial Processes with Computationally Intensive or Intractable Likelihoods

Julia Walchessen, Amanda Lenzi, Mikael Kuusela

- On trouve que $L(\theta|y) \propto h(\theta,y) / (1 - h(\theta,y))$
- Avec $h(\theta,y)$ un classifieur binaires donnant la proba que θ et y sont dépendant
- Donc on entraîne h :



Pour les données d'entraînement, les θ sont maintenant en entré

1. les données sont générées comme avant, on ajoute label "1" pour dire que le c'est dépendant
2. pour les données indés :
    a. on reprend la même dataset mais on permute les θ
    b. on ajoute le label "0"